

Plan de Clase: Sesión 02

Simulación Fasorial, LTSpice y Procesamiento en Python

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

5 de agosto de 2026

Justificación Pedagógica (Enfoque CDIO)

Iniciar en un entorno de simulación controlado elimina la carga cognitiva del manejo de hardware de primera mano. Los estudiantes primero construyen la intuición matemática y visual del desfase fasorial ($\Delta t \rightarrow \theta$) y los diagramas de Bode en LTSpice. La próxima semana, cuando utilicen el osciloscopio en el Laboratorio 1, ya sabrán exactamente qué forma de onda deben esperar, reduciendo la frustración por ruido o malas conexiones.

Requerimientos de la Sesión (105 Minutos)

- **Hardware:** Laptops de los estudiantes (no se requiere instrumentación física hoy).
- **Software:** LTSpice y Python 3.10+ (Jupyter Notebook o VS Code con `numpy` y `matplotlib`).

1. Repaso Teórico de Pizarra: Impedancia Compleja (09:00 - 09:15)

Definición de impedancia $Z(j\omega)$ para R , L y C . Demostración analítica de por qué el capacitor retrasa la tensión respecto a la corriente:

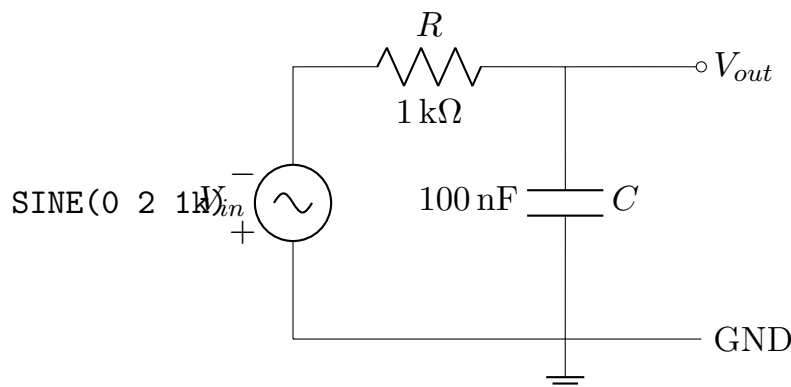
$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ \quad (1)$$

Ecuación de conversión de retardo temporal a ángulo de fase:

$$\theta = \omega \cdot \Delta t = 2\pi f \cdot \Delta t \quad (2)$$

2. Taller LTSpice I: Análisis Transitorio y Desfase (09:15 - 09:45)

Se modelará una red RC paso-bajo clásica para observar el comportamiento transitorio y medir Δt .



Dinámica en el aula:

1. Configurar el comando de simulación temporal: `.tran 5m`.
2. Graficar $V(in)$ y $V(out)$ de forma sobrepuesta.
3. Usar los cursores de LTSpice para medir la diferencia de tiempo Δt entre picos.
4. Calcular manualmente $\theta = 360^\circ \cdot f \cdot \Delta t$ y contrastar con la teoría.

3. Taller LTSpice II: Barrido de Frecuencia y Bode (09:45 - 10:15)

Transición al dominio de la frecuencia para analizar la respuesta del sistema. Identificar la frecuencia de corte a -3 dB , donde $f_c \approx 1,59\text{ kHz}$, y verificar empíricamente que la fase es de -45° .

4. Puente LTSpice a Python: Análisis de Datos (10:15 - 10:35)

Demostración de la cadena de herramientas de software que se utilizará en el Laboratorio 1.

- **Exportación:** En la ventana de gráficos de LTSpice: *File* $\rightarrow$ *Export data as text*.
- **Procesamiento:** Escribir un script base en Jupyter Notebook para importar los datos (`.txt` o `.csv`) y graficarlos usando `matplotlib`.

5. Cierre y Lista de Materiales - Laboratorio 1 (10:35 - 10:45)

Componentes requeridos por grupo de trabajo para la Sesión 03 (Laboratorio Físico):

Componente	Especificación	Cantidad
Resistencia	10 k Ω , Película metálica al 1 %	4
Resistencia	1 k Ω , Película metálica al 1 %	2
Capacitor	4,7 nF, Poliéster al 5 %	2
Capacitor	100 nF, Poliéster al 5 %	2
Termistor NTC	10 k Ω a 25 °C	1
Accesorios	Protoboard, Jumpers, Cables BNC a Caimán	1 kit

Protocolo de Simulación en LTSpice

Análisis Dinámico y Respuesta en Frecuencia (Red RC)

Objetivo del Protocolo

Modelar una red pasiva RC paso-bajo, medir el desfase temporal Δt en el dominio del tiempo y extraer la respuesta en frecuencia (Diagrama de Bode) para su posterior análisis numérico en Python.

Paso 1: Captura del Esquemático (Schematic Capture)

1. Abre LTSpice y selecciona **File** → **New Schematic** (o presiona **Ctrl + N**).
2. **Inserción de Componentes:**
 - Presiona **V** para colocar una fuente de voltaje. Haz clic en el lienzo y presiona **Esc**.
 - Presiona **R** para colocar una resistencia. Presiona **Ctrl + R** para rotarla si es necesario.
 - Presiona **C** para colocar un capacitor.
 - Presiona **G** para colocar la referencia de Tierra (GND). *Regla SPICE: Ninguna simulación correrá sin un nodo de tierra explícito.*
3. **Ruteo (Wiring):** Presiona **F3** y conecta los componentes formando un circuito serie (Fuente → Resistencia → Capacitor → Tierra).
4. **Asignación de Valores** (Haz clic derecho sobre cada componente):
 - Resistencia: Escribe **1k** (1 k Ω).
 - Capacitor: Escribe **100n** (100 nF).
5. **Etiquetado de Nodos:** Presiona **F4** (Label Net), escribe **Vout**, marca la opción **Port Type: Output** y coloca la etiqueta en el nodo entre la resistencia y el capacitor.

Paso 2: Análisis Transitorio (Dominio del Tiempo)

El objetivo es observar el desfase temporal entre la señal de entrada y la salida.

1. **Configuración de la Fuente de Excitación:** Haz clic derecho sobre la fuente, selecciona **Advanced**, elige la función **SINE** y configura:
 - **DC offset [V]:** 0
 - **Amplitude [V]:** 2
 - **Freq [Hz]:** 1000 (1 kHz)
2. **Directiva de Simulación:** Ve a **Simulate** → **Edit Simulation Cmd**. En la pestaña **Transient**, configura **Stop time:** **5m** (5 ms, 5 períodos de 1 kHz). Coloca el texto en el esquemático.
3. **Ejecución y Medición:** Presiona **Run** (ícono del corredor). Haz clic en el cable de entrada para graficar $V(in)$ y en el nodo **Vout** para graficar la salida sobrepuesta.
4. **Uso de Cursores para medir Δt :**

- Haz clic izquierdo sobre el nombre de la traza $V(in)$ en el gráfico para activar el Cursor 1.
- Haz clic derecho sobre la traza $V(out)$, selecciona **Attached Cursor** y elige Cursor 2.
- Arrastra el Cursor 1 al pico máximo de $V(in)$ y el Cursor 2 al pico de $V(out)$.
- Lee el valor **Diff (Horz)** en la ventana: ese es el Δt .

5. **Cálculo:** Calcula manualmente $\theta = 360^\circ \cdot f \cdot \Delta t$.

Paso 3: Análisis AC (Barrido de Frecuencia y Bode)

Pasamos al dominio de la frecuencia para evaluar la función de transferencia $H(j\omega)$.

1. **Reconfiguración de la Fuente:** Haz clic derecho sobre la fuente. Busca **Small signal AC analysis (.AC)**, asigna **AC Amplitude:** 1 y **AC Phase:** 0. Haz clic en OK.
2. **Directiva de Simulación:** Ve a **Simulate** → **Edit Simulation Cmd.** En **AC Analysis** configura:
 - **Type of Sweep:** Decade (Barrido logarítmico).
 - **Number of points per decade:** 100
 - **Start Frequency:** 10 | **Stop Frequency:** 100k
3. **Lectura del Diagrama:** Presiona **Run** y grafica **vout**. Busca la Frecuencia de Corte desplazando el cursor hasta que la magnitud (eje izquierdo) marque $\approx -3,01$ dB. Verifica que coincida con $f_c \approx 1,59$ kHz y la fase marque -45° .

Paso 4: Exportación de Datos a Python

Extraeremos la data cruda para el procesamiento computacional.

1. Haz clic en la ventana del gráfico para activarla.
2. Ve al menú **File** → **Export data as text**. Asegúrate de que **v(vout)** esté seleccionada.
3. Haz clic en **Browse**, guarda el archivo en la carpeta de tu entorno de Python como **ltspice_export.txt** y haz clic en OK.

Dinámica Docente (Cierre de Sesión)

Mientras ejecutan el Paso 2, camina por el laboratorio validando el uso de la ventana de cursores. El Paso 4 es el cierre perfecto: al ver la sintaxis que exporta LTSpice (-3.01 dB, -45.0°), generas inmediatamente la necesidad de usar el script de **pandas** y **Regex** que les proporcionarás.